

ՄԻԿՐՈԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՏՎԻՉՆԵՐ

Ֆիզիկական մեծություններից մինչև հավաստի նմուշներ

Դասախոսություն 3 / 16 · 80 րոպե · Մոդուլ Ա. Հիմունքներ

Մեկ գրանցամատյան և երեք թիվ, որոնք որոշում են, թե դրանից որքանն է հավաստի:

Անցյալ շաբաթվա անհասկանալի կետերը

Ձեր հարցերը՝ պատասխանված մինչ սկսելը

1

ԴԱՍԱԽՈՍԻՆ. լրացրեք այս երեքը 2-րդ դասախոսության ելքի տոմսերից՝ մինչ դասը:

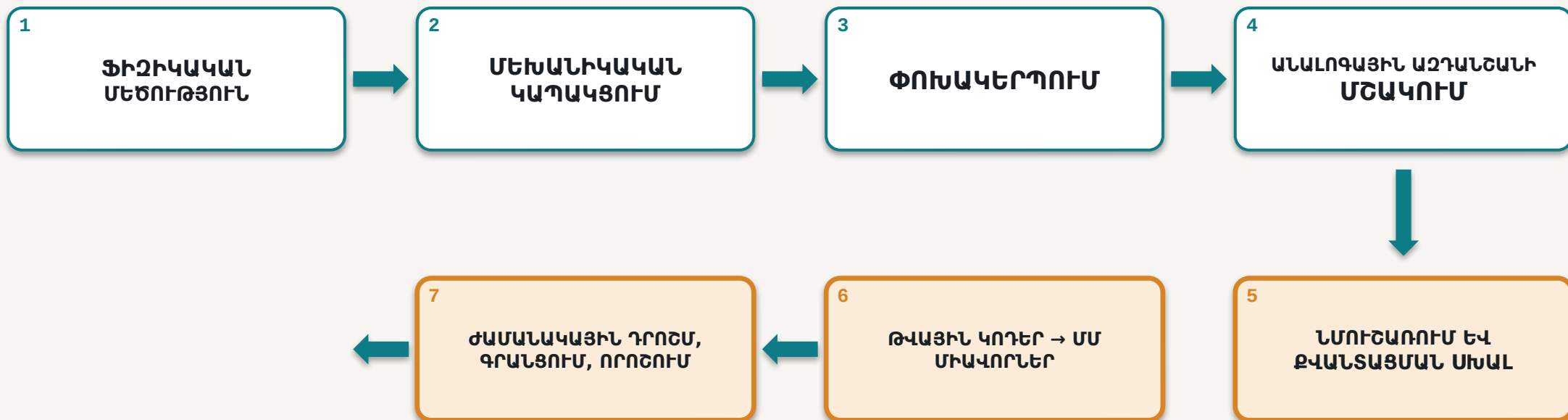
2

3

Հղում արե՛ք հասկացություններին, երբեք՝ ուսանողներին: Ընդամենը իննսուն վայրկյան, ապա առա՛ջ:

Որտե՞ղ է այսօրվա թեման

Վերհիշում. 1-ին դասախոսության շղթան — այսօր աշխատում ենք 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ օղակներում



1-4 փուլերը ձեզ տալիս են մշակված ազդանշան: Դրանից հետո ամեն ինչ թվերի վրա կատարվող թվաբանությունն է, և դրա սխալներից երեքն անդառնալի են:

Մեկ գրանցամատյան

Տասը թույլ տվյալ: 60 000 տող: Բացակայող տողեր չկան, արտանետումներ չկան, մեծությունները թույլատրելի են:

ISM330DHCX · ± 2 g · 16 բիթ · ODR = 104 Hz · 0.061 mg/ԿԼԲ · HAL_Delay(10)
հարցախույզի ցիկլ · 10 թույլ

12.4

**ԲԻԹ ՏԱՍԼՎԵՑԻՑ, ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԵԿՈՒՅԹ
ԵՆ ԿՐՈՒՄ**

Դուք գնել եք 16-բիթանոց թիվ:
Ձերն է զգալիորեն ավելի քիչ:

12 Հg

**ԱԶԴԱՆՇԱՆ ՁԵՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՒՄ, ՈՐԸ
ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԻ**

Դա աղմուկ չէ: Դա ազդանշան
է,
և ամբողջովին իրական տեսք

12.1 վրկ

**ՈՐՔԱՆՈՎ ԵՆ ՍԽԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ
ԴՐՈՇՄՆԵՐԸ ՎԵՐՋՈՒՄ**

Գրանցման վերջին հատվածի
յուրաքանչյուր
իրադարձություն դրոշմված է չափազանց
վաղ:

**Այս երեքն էլ հաշվարկելի էին նախքան որևէ ծրագրային տող գրելը:
Երեքից երկուսը հետագայում ոչ մի գնով ուղղելի չեն:**

Ձեր արագաչափը 16-բիթանոց է և կարգավորված է ± 2 ց-ի, ուստի տվյալների թերթիկում լուծաչափը նշված է 0.061 mg/ԿՆԲ: Սահմանում եք $ODR = 104$ Հց և գրանցում ելքը:

Որքա՞ն է արագացման ամենափոքր փոփոխությունը, որը ձեր գրանցամատյանն իրականում կարող է տարբերակել

A 0.061 mg — այն, ինչ նշված է տվյալների թերթիկում

B 0.018 mg — քվանտացման աղմուկը, $ԿՆԲ/\sqrt{12}$

C 0.72 mg

D Հնարավոր չէ որոշել տրված տվյալներով

Ընտրեք մեկը: Պատասխանը բացվում է դասախոսության վերջում, և այդ պահին դուք ինքներդ արդեն կհաշվարկեք այն:

Թիվը, որին բոլորը վատահոլմ են

Որտեղից է գալիս 0.061 mg/ԿԼԲ-ն

$$4000 \text{ mg} \div 65\,536 \text{ կող} = 0.061 \text{ mg} / \text{ԿԼԲ}$$

Ռեգիստրի մեկ միավոր կողը 0.061 mg է: Այս մասով ամեն ինչ ճիշտ է:

±2 g-ը 4000 mg տիրույթ է: Տասնվեց բիթը 65 536 կող է: Բաժանելը մեկը մյուսի վրա և կստանաք թվի մեկ աստիճանի չափը, ինչը հենց այն է, ինչ տպագրված է տվյալների թերթիկում՝ այսօր օգտագործվող մնացած ամեն ինչի հետ նույն էջում:

...և երեք բան, որ այն չէ

Այն տարբերակելի ամենափոքր փոփոխությունը չէ:

Այն սահմանվում է աղմուկով, իսկ աղմուկը կախված է թողունակությունից, որը դեռ ընտրված չէ:

Այն ճշտություն չէ:

Չրոյական շեղումը, մասշտաբի սխալը և դրեյֆը առանձին տողերի առանձին թվեր են: 2-րդ դասախոսությունը մեկ ժամ նվիրեց դրանց:

Այն միայն տվիչի հատկություն չէ:

Փոխեք չափման լրիվ տիրույթը, և այն կփոխվի: Փոխեք թողունակությունը, և չափումը կփոխվի, մինչդեռ այն կմնա նույնը:

**ԳՐԱՏԱԽՏԱԿԻՆ՝ ԱՅԺՄ ԵՎ ՄԻՆՉ ՎԵՐՋ.
գնել եք 16 բիթ — դրանցից քանի՞սն են ձերը**

Ելքը և հենալիս լարումը

Ինչ իրականում ստացվում է տվիչի ելքում, և ինչի հետ է կերպափոխիչը
համեմատում այն:

Մեկ լարի տարբերությունն սնման անկումը գերապրող և չգերապրող չափման միջև:

Ի՞նչ է ստացվում տվիչի ելքում

Երեք անալոգային ձև, և մեկը, որտեղ փոխակերպումն արդեն կատարվել է՝ ձեզ անտեսանելի

ԼԱՐՈՒՄ

Ջերմազույգից՝
աստիճանի հաշվով
տասնյակ μV ;
կամրջակից՝ մի քանի
 mV ;
Այնքան փոքր, որ լարն

ՀՈՍԱՆՔ · 4-20 mA

Կախված չէ մալուխի
դիմադրությունից, ուստի
հեռավորությունը
նշանակություն չունի:
4 mA-ը «կենդանի զրո» է.
Խզված լարը տալիս է 0
mA և հայտնաբերելի է:

ԿԱՄՐՋԱԿ

Շեղանկյան տեսքով չորս
տարր՝ սնվող լարումով;
ելքը հետևում է
անհավասարակշռության
ը:
Տեղադրվիչներ, ճնշման

ԹՎԱՅԻՆ · I^2C / SPI

ԱԹԿ-ն պատյանի
ներսում է: Դուք ստանում
եք թիվ, ոչ թե լարում:
Այստեղի գրեթե բոլոր
MEMS տվիչները — և
այսօրվա դեպքը:

ԱՅՍՕՐ՝ ՄԻԱՅՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԸ. չափիչ ուժեղարար · համաֆազ լարման տիրույթ · հողանցում և էկրանավորում
→ ամբողջությամբ՝ 12-րդ դասախոսությունում

**Թվային ելքը չի վերացնում անալոգային խնդիրները. այն տեղափոխում է դրանք
պատյանի ներս, որտեղ դուք ո՛չ տեսնում եք դրանք, ո՛չ էլ կարող եք փոփոխել:
Եվ ավելացնում է ևս երկուսը՝ արդյունքի բայթերի կարգը և այն, թե երբ է կատարվել
փոխակերպումը:**

Ի՞նչ է իրականում չափում ԱԹԿ-ն

Ոչ լարում, այլ հարաբերություն

$$\text{Կոդ} = V_{in} / V_{ref} \times 2^N$$

ԱԹԿ-ն պատկերացում չունի, թե ինչ է վոլտը:

► Դա հարաբերություն է, ոչ թե լարում:

► V_{ref} -ի ամեն սխալ ուժեղացման սխալ է:

Կոդը կախված է հենային լարման հետ համեմատված մոլտքից: Կարդացեք բանաձևը կրկին՝ հենց այն, ինչ գրված է:

Ոչ մեկ ցուցմունքում, այլ բոլորում՝ միևնույն ուղղությամբ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ հենային լարումը սխալ է:

Կանոնը. տվիչի սնումը և կերպափոխիչի հենային լարումը վերցրեք միևնույն աղբյուրից, կամ երկու տարբեր, բայց կայուն աղբյուրներից:

Երկու միացում, մեկ իջնող սնում

3.3 Վ սնման գիծն իջնում է 3.2 Վ-ի բեռի տակ: Կամրջակի արժեքները բնորոշ են, ոչ թե անվանական սարքի:

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻՆ — կամրջակը և ԱԹԿ-ի հենային լարումը ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ գծից

կամրջակի ելք	↓ 3 %
ԱԹԿ-ի կողեր	↑ 3 %

հաղորդվող դեֆորմացիա 0 % սխալ
Ծրագիրը հաշվարկում է հարաբերություն, և երկու անդամներն էլ շարժվեցին միասին, ուստի հարաբերությունը չփոխվեց: Սա անվճար է, եթե միացումը կատարվել է գիտակցաբար:

ԲԱՑԱՐՁԱԿ — ճշգրիտ 2.5 Վ հենային լարում, կամրջակը դեռ սնման գծի վրա

կամրջակի ելք	↓ 3 %
ԱԹԿ-ի կողեր	անփոփոխ

հաղորդվող դեֆորմացիա 3 % ՑԱԾՐ
Ոչինչ չի կրճատվում: Եվ սա հաստատուն մեծություն չէ. այն փոփոխվում է՝ կախված տպասալի վրա կատարվող այլ գործընթացներից, ուստի ոչ մի չափաբերում այն չի վերացնի:

Նույն բաղադրիչները: Նույն արժեքը: Մեկ լարի տարբերություն:

Տենզոկամրջակը սնվում է միկրոկոնտրոլների 3.3 Վ սնման գծից: Այն ընթերցող ԱԹԿ-ն որպես հենային լարում օգտագործում է նույն 3.3 Վ գիծը: Բեռի տակ լարումն իջնում է մինչև 3.2 Վ: Հաղորդվող դեֆորմացիան.

- A** ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի բարձր
- B** ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի ցածր
- C** չի փոխվում
- D** փոխվում է տենզոզգայունության գործակցից կախված մեծությամբ

Նախ քվեարկեք ինքնուրույն: Ապա գտեք այլ կերպ քվեարկած մեկին և խնդրեք հիմնավորել իր ընտրությունը:

Տենզոկամրջակը սնվում է միկրոկոնտրոլների 3.3 Վ սնման գծից: Այն ընթերցող ԱԹԿ-ն որպես հենային լարում օգտագործում է նույն 3.3 Վ գիծը: Բեռի տակ լարումն իջնում է մինչև 3.2 Վ: Հաղորդվող դեֆորմացիան.

A ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի բարձր

B ցույց է տալիս մոտ 3 % ավելի ցածր

C չի փոխվում

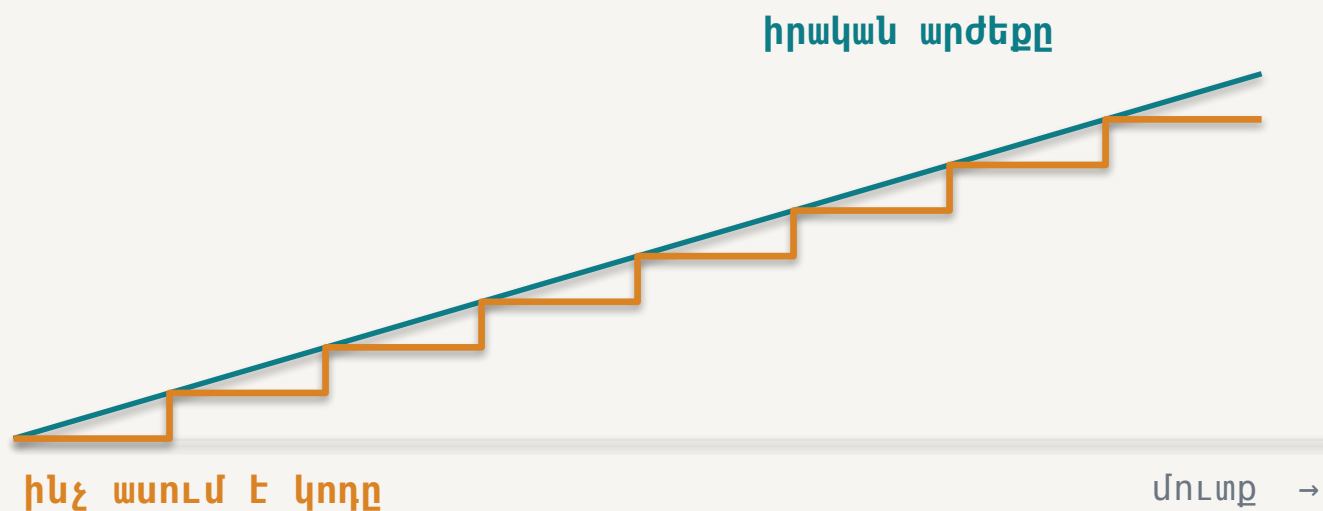
D փոխվում է տենզոզգայունության գործակցից կախված մեծությամբ

Կամրջակի ելքը համեմատական է իր սնման լարմանը, իսկ կոդերը՝ 1/հենային լարմանը: Երկուսն էլ մասշտաբավորվում են միևնույն գծով, ուստի ծրագրի հաշվարկած հարաբերությունը չի փոխվել:

Քվանտացում

Կերպափոխիչն ունի սահմանափակ թվով կոդեր, ուստի ստիպված է կլորացնել

$$\text{ԿՆԲ} = \text{չափման լրիվ տիրույթ} / 2^N = 4000 \text{ mg} / 65\,536 = 0.061 \text{ mg}$$



Երկու կոդերի միջև ոչինչ չկա:

Կերպափոխիչը հաղորդում է մոտակա աստիճանը և տարբերությունը դեմ է նետում: Սխալը հավասարաչափ բաշխված է մեկ ԿՆԲ-ի սահմաններում և առկա է յուրաքանչյուր նմուշում:

Սա նաև այս դասախոսության միակ սխալն է, որը լիովին կանխատեսելի¹⁴ է և հարկավոր է միացնելու ցուցանիշ:

Քվանտացման աղմուկը

Կլորացումը ներմուծում է դրա հայտնի և հաշվարկելի քանակ

$$\sigma_q = \text{ԿԼԲ} / \sqrt{12} = 0.061 / 3.464 = 0.018 \text{ mg}$$

$\sqrt{12}$ -ը միավոր լայնությամբ հավասարաչափ բաշխման միջին քառակուսային շեղումն է:
Արժե մեկ անգամ իմանալ, թե որտեղից է գալիս; չարժե երկու անգամ արտածել:

Ուշադրություն դարձրեք, թե սա ինչ ՉԷ. սա թվի լուծաչափն է, ոչ թե չափման լուծաչափը:

Հիշեք 0.018 mg-ը:

Այն ավելի ուշ կդնենք տվիչի սեփական աղմուկի կողքին, և այդ երկու անդամներից մեկը ոչինչ չի որոշում:

ՀԱՓԻՄԱՆ ԱՂՄՈԼԿԱՅԻՆ ԽԱՏԱԿՐ — ԵՐԿՈԼՍՈՒՄ ՆՈԼՆԱԿԱՆ

16-ԲԻԹԱՆՈՑ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉ

մեկ աստիճանը = 0.061 mg

[illegible]

20-ԲԻԹԱՆՈՑ ԿԵՐՊԱՓՈԽԻՉ

մեկ աստիճանը՝ տասնվեց անգամ ավելի մանր

Բիթեր ավելացնելը բաժանում է աստիճանը: Այն չի բաժանում աղմուկը: Աղմուկային հատակից ցածր բիթերը լրացուցիչ նիշեր են, ոչ թե լրացուցիչ տեղեկությո՜ւն:

Արդյոք վերջին բիթերը որևէ բան տալիս են, կախված է առաջին էջում չնշված մեծություններից՝ աղմուկի սպեկտրային խտությունից, և ամբողջովին ձեր ընտրություններից՝ թողունակություններից:

MEMS և տվիչներ · Դասախոսություն 3

Հիշողության մեջ գծեր շղթայի վերջին երեք օղակները

Յուրաքանչյուրի տակ գրեք այն մեկ բանը, որը կարող է կորչել այնտեղ:

ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄ



ԿՈՂԵՐԻՑ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄ



Նախ շրջեք թերթը: Հանձնելու ոչինչ չկա:

Ելքային տվյալների հաճախությունը թողունակություն չէ

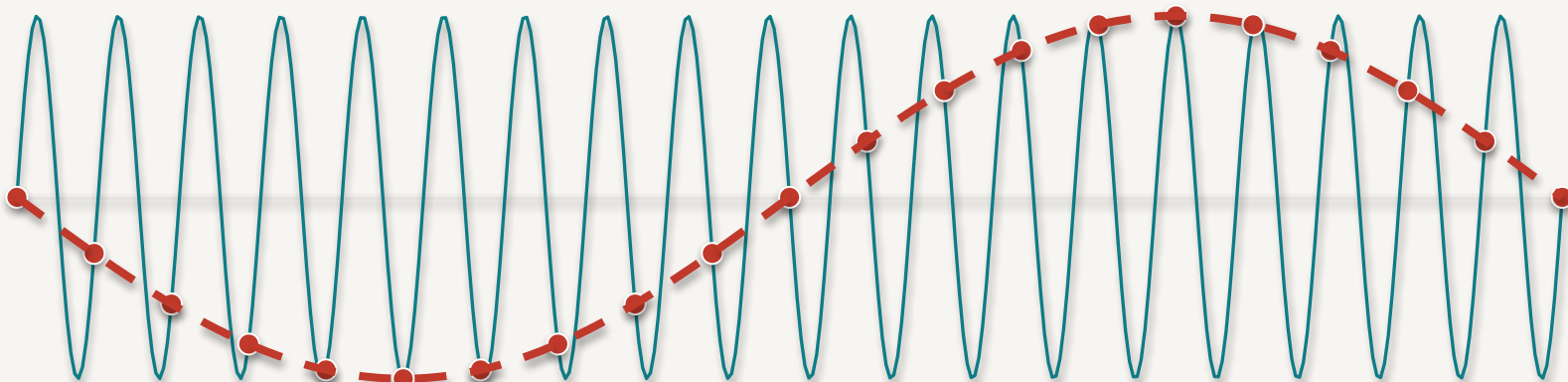
Մոդուլ Ա-ի ամենադժվար գաղափարը:

Ռեգիստրի մեկ բիթ որոշում է, արդյոք ձեր տվյալները պարունակում են երբեք գոյություն
չունեցած ազդանշան:

Նայքվիստը՝ որպես Նախագծման կանոն

1-ին դասախոսությունում սա բացահայտում էր: Այսօր ռեգիստրի կարգավորում է:

իրական ազդանշանը · 19 պարբերություն



ինչ վերականգնում են սմուլները · 1 պարբերություն

$$f_s > 2 \times f_{\max}$$

Թեորեմը Նախագծման
կանոնն է:

Նախագծման կանոնը դրա
հակադիր պնդումն է. պետք
է երաշխավորել, որ $f_{\max}$ -
ից վեր ոչինչ երբեք չհասնի
սմուլառիչին:

Սմուլները լիովին ճշգրիտ են: Դրանց մեկնաբանությունը՝ ոչ:

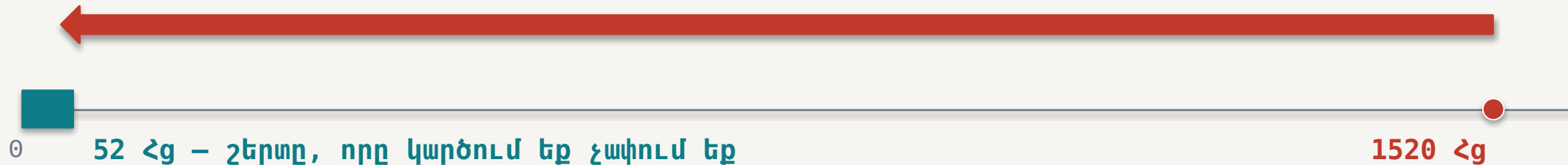
Ո՞ր է ընկնում ազդանշանը նմուշառումից հետո

N-ը նմուշառման հաճախության այն ամբողջ բազմապատիկն է, որն ամենամոտն է դրան

$$f_{alias} = | f - N \times f_s |$$

1-ին դասախոսության առանցքակալի ազդանշանը՝ այսօրվա ODR-ի դեպքում.
 $| 1520 - 15 \times 104 | = | 1520 - 1560 | = 40 \text{ Hz}$

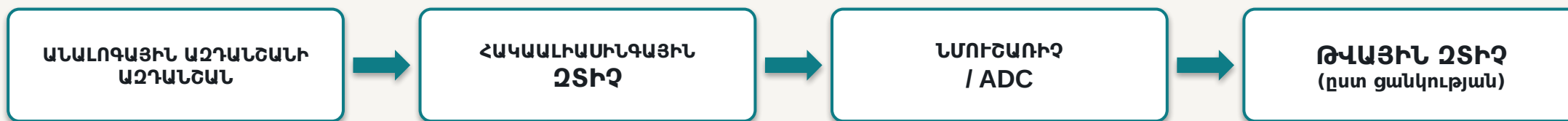
ծալվում է ձեր պահած շերտի մեջ



Նմուշառման հաճախությունն ինքնին ոչինչ չի ասում ձեր տվյալների պարունակության մասին:

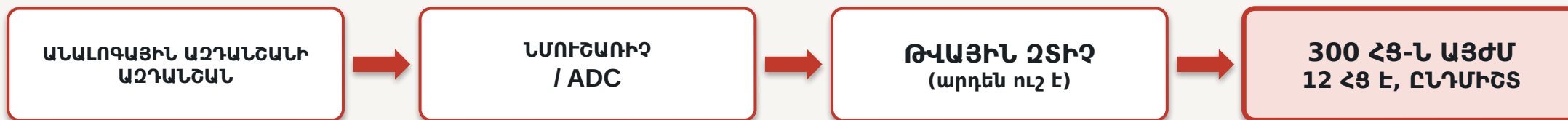
Հերթականությունը, որը հնարավոր չէ ուղղել

ՃԻՇՏ — գտիչը գտնվում է նմուշառիչից առաջ



Շերտից դուրս էներգիան հեռացվում է, քանի դեռ այն ազդանշանից տարանջատելի է: Դրանից հետո ամեն ինչ ընտրություն է, ոչ թե ուղղում:

ՍԽԱԼ — «հետո ծրագրային ճանապարհով կգտենք»



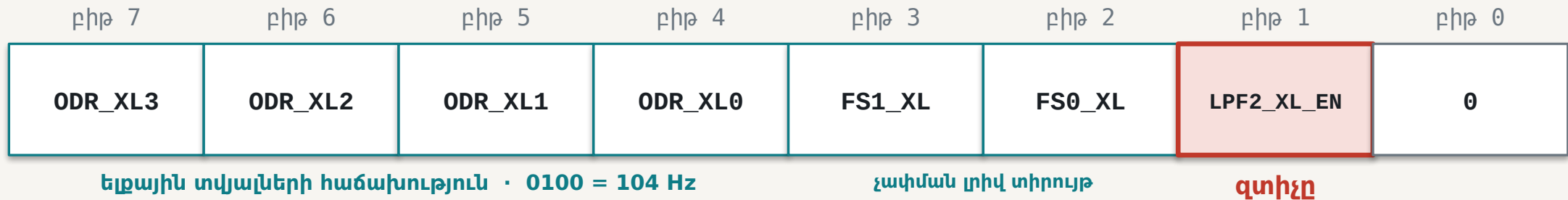
Երբ տվյալներն արդեն գոյություն ունեն, 300 Հց բաղադրիչը և իրական 12 Հց բաղադրիչը թվերի միևնույն հաջորդականությունն են: Ոչ նման, այլ նույնական: Ոչինչ չի տարանջատում երկու

նույնական մեծություններ:

Շղթայի մնացած ամեն ինչ՝ սխալ ուժեղացման գործակից, բաց թողնված նշան, միավորների շփոթ, կարող է ուղղվել մեկ շաբաթ անց՝ նոտաբեռի վրա: Այս մեկը՝ ոչ:

Բիթը, որը որոշում է դա

ISM330DHCX · CTRL1_XL (0x10) · վերագործարկման արժեքը 0x00



LPF2_XL_EN = 0 վերագործարկումից հետո: Ձեր սարքը մատակարարվում է առանց հակաալիասինգային գտիչի:

Ուստի իրադարձությունների բնական հաջորդականությունը հետևյալն է: Դուք սահմանում եք $ODR = 104$ Հց: Ճիշտ եզրակացնում եք, որ Նայքվիստի սահմանը 52 Հց է: Հաշվետվության մեջ գրում եք «Հափման թողունակությունը՝ 52 Հց»:

Այդ ընթացքում սարքը նմուշառում է շատ ավելի լայն անալոգային շերտ՝ առանց որևէ գտիչի, և 52

0x40-ը տալիս է ± 2 g՝ 104 Հց-ում, և թողնում է 1-ին բիթը զրո: 2-րդ լաբորատոր աշխատանքում այն կսահմանեք ինքներդ:

Արագաչափը կարգավորում էք $ODR = 104$ Հց-ի և `CTRL1_XL` ռեգիստրի `LPF2_XL_EN` բիթը թողնում եք վերագործարկման 0 արժեքով: Նույն շրջանակի վրա տեղակայված պոմպը տատանվում է 300 Հց հաճախությամբ: Ի՞նչ է հայտնվում ձեր գրանցված տվյալներում

- A** ոչինչ — 300 Հց-ը նմուշառման հաճախությունից բարձր է, ուստի չի նմուշառվում
- B** 300 Հց բաղադրիչ՝ թուլացված
- C** 12 Հց բաղադրիչ՝ իրական ազդանշանից չտարբերակվող
- D** լայնաշերտ աղմուկ, որը փոքր-ինչ բարձրացնում է աղմուկային հատակը

Քվեարկեք: Ապա երկու րոպե՝ զույգերով. գտեք այլ կերպ քվեարկած մեկին և խնդրեք հիմնավորել: Ապա քվեարկում ենք կրկին, և միայն դրանից հետո անցնում ենք հաշվարկին:

Արագաչափը կարգավորում էք $ODR = 104$ Հց-ի և $CTRL1_XL$ ռեգիստրի $LPF2_XL_EN$ բիթը թողնում եք վերագործարկման 0 արժեքով: Նույն շրջանակի վրա տեղակայված պոմպը տատանվում է 300 Հց հաճախությամբ: Ի՞նչ է հայտնվում ձեր գրանցված տվյալներում

- A ոչինչ — 300 Հց-ը նմուշառման հաճախությունից բարձր է, ուստի չի նմուշառվում
- B 300 Հց բաղադրիչ՝ թուլացված
- C 12 Հց բաղադրիչ՝ իրական ազդանշանից չտարբերակվող**
- D լայնաշերտ աղմուկ, որը փոքր-ինչ բարձրացնում է աղմուկային հատակը

$|300 - 3 \times 104| = |300 - 312| = 12 \text{ Hz}$: Հենց այն շերտում, որը կարևոր է թեքության կամ վիբրացիայի չափման համար, բավական դանդաղ՝ իրական մեխանիկական վարքի տեսք ունենալու համար, և

Երեք թիվ, երեք գործառույթ

Նախադասությունը, որում միջանկյալ քննության ժամանակ ամենից հաճախ սխալվում են

	Ի՞նչ է որոշում	Ո՞վ է սահմանում	Ձեր սարքում՝ այսօր
ODR — ելքային տվյալների հաճախություն	որքա՞ն հաճախ է ելքում հայտնվում նոր թիվ	դուք՝ ռեգիստրով	$104 \text{ Հg} \cdot \text{CTRL1_XL}$ բիթեր 7:4
Չափման թողունակություն	հավաստիորեն փոխանցվող առավելագույն հաճախականությունը	դուք՝ հաճախ այլ ռեգիստրով	$52 \text{ Հg} \cdot$ միայն եթե LPF2-ը միացված է
Հակաալիասինգային կտրում	ինչն ընդհանրապես հասնում է նմուշառիչին	անալոգային ուղին՝ երբեմն ոչ ոք	$\text{չկա} \cdot \text{LPF2_XL_EN} = 0$

ODR $\neq$ BW $\neq$ f_{cut}

Սխալ սահմանեք ODR-ը, և կստանաք ավելի շատ կամ ավելի քիչ թվեր՝ վատնելով շինան և հզորությունը:

Սխալ սահմանեք կտրման հաճախականությունը, և տվյալները սխալ կլինեն ընդմիշտ:

Ավելի արագ նմուշառելը դա չի ուղղում

Նույն պոմպը, երեք կարգավորում

Խանգարող ազդանշան	Նմուշառված	Դրսևորվում է	
300 Հց — պոմպ նույն շրջանակի վրա	104 Հց	12 Հց	ծեր շերտի ներսում
1520 Հց — 1-ին դասախոսության առանցքակալը	104 Հց	40 Հց	ծեր շերտի ներսում
300 Հց — նույն պոմպը	100 Հց	0 Հց	տեսք ունի գրոյական շեղման

100 Հց-ի դեպքում պոմպը դառնում է հաստատուն շեղում: Ինչ-որ մեկը մեկ շաբաթ արդյունավետ կաշխատի այն չափաբերմամբ վերացնելու վրա և կհաջողի՝ պոմպի տվյալ պատման հաճախության դեպքում:

Հաջողելը ձախողվելուց վատ է. չափաբերումն այդ դեպքում սխալ է մնացած բոլոր հաճախությունների դեպքում, իսկ մեղքը բարդվում է տվիչի վրա:

Նմուշառման հաճախությունը բարձրացնելը տեղափոխում է կեղծ ազդանշանը: Չի վերացնում այն: Նախ ընտրեք շերտը, ապա հաճախությունը:

Կոդերից՝ հավաստի արժեքներ

Չորս փոխակերպում բյուրեղի և CSV ֆայլի միջև:

Յուրաքանչյուրն ունի սխալվելու եղանակ, որը տալիս է միանգամայն ընդունելի պատասխան:

Մեկ ռեգիստրի ընթերցում՝ մինչև ՄՄ միավորներ

Յուրաքանչյուր քայլից առաջ հարցրեք լսարանին

OUTX_L_A (0x28) = 0x2C OUTX_H_A (0x29) = 0xFF

↓ կրտսեր բայթն առաջ. ցածր հասցեում կրտսեր բայթն է

կոդ = 0xFF2C = 65 324 որպես աննշան թիվ

↓ 16 բիթ՝ երկուսի լրացմամբ. 15-րդ բիթը սահմանված է, ուստի թիվը բացասական է

65 324 – 65 536 = –212 կոդ

↓ × զգայունություն, ±2 g → 0.061 mg/կՆԲ

–212 × 0.061 mg = –12.9 mg

↓ → ՄՄ, × 9.80665

–0.0129 g × 9.80665 = –0.127 մ/վրկ²

Չորս քայլ:

Չորս եղանակ՝ ստանալու միանգամայն ողջամիտ թվացող պատասխան:

Չորսն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում:

Սարքը գտնվում է գրեթե հանգստի վիճակում՝ այս առանցքով փոքր-ինչ թեքված:

Չորս ուղի՝ ընդունելի թվացող սխալ ~~պատասխանին~~

Չորսն էլ հանդիպում են իրական լաբորատոր հաշվետվություններում

Սխալը	Ի՞նչ եք ստանում	Ինչու՞ է վտանգավոր
Բայթերի կարգ — ավագ բայթն ընթերցված առաջինը	$0x2CFF = 11\,519 = +703\text{ mg}$	ընդունելի մեծության սխալ պատասխան, ինչը վտանգավոր տեսակն է
Անտեսված նշան — բառը ընթերցված որպես աննշան թիվ	$65\,324 = +3985\text{ mg}$	հանգստի վիճակում գտնվող սարքը հաղորդում է գրեթե 4 g; գոնե սա ինքն իրեն ի ցույց է դնում
IF_INC — CTRL3_C-ում գրված է 0x00 «մաքուր վիճակից սկսելու համար»	մեկ բայթի վեց կրկնօրինակ	CTRL3_C-ը վերագործարկվում է 0x04 արժեքով, ուստի ավտոմատ ինկրեմենտն արդեն միացված էր: Դուք անջատեցիք այն
Չնշված միավորներ	mg, g և մ/վրկ² մեկ ֆայլում	միավորը մեկ անգամ նշեք սյունակի վերնագրում և երբեք՝ տեքստում

Ընդունելիության ստուգումը, որը միանգամից ողջ շղթան է ստուգում. հանգստի վիճակում մեկ առանցքը ցույց է տալիս մոտ 9.81 մ/վրկ², իսկ երեքի վեկտորական գումարը 1 g է՝ ցանկացած կողմնորոշման դեպքում:

Բիթերը, որոնք ձերն են

Ստորև բերված յուրաքանչյուր արժեք արդեն առկա է ձեր բաց տվյալների թերթիկում

Մեծություն	Հաշվարկ	Արդյունք
չափման լրիվ տիրույթ, $\pm 2\text{ g}$	—	4000 mg
կոդեր, 16 բիթ	2^{16}	65 536
ԿՆԲ	4000 / 65 536	0.061 mg
քվանտացման աղմուկ	$0.061 / \sqrt{12}$	0.018 mg
թողունակություն, ODR 104 Հց, LPF2 միացված	$104 / 2$	52 Հց
տվիչի աղմուկ, $100\text{ }\mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$ (max)	$100 \times \sqrt{52}$	0.721 mg
աղմուկը՝ ԿՆԲ-ով	$0.721 / 0.061$	11.8 ԿՆԲ
բիթեր, որոնք աղմուկ են	$\log_2 11.8$	3.6 բիթ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՐԱՐ ԲԻԹԵՐ	$16 - 3.6$	12.4 բիթ

Քվանտացման աղմուկը քառասուն անգամ փոքր է տվիչի աղմուկից: ԱԹԿ-ի վերջին բիթի շուրջ ամեն վեճ այս համակարգում ոչնչի շուրջ վեճ է:

Դուք գնել եք 16 բիթ: Ձերն է 12.4-ը:

Տվյալների թերթիկի տր. աղմուկի խտության՝ $60 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Հց}}$ դեպքում նույն հաշվարկը տալիս է 0.433 mց և 13.2 արդյունարար բիթ: Սարքի իսկ երկու տպագրված սյունակները պատասխանը փոխում են 0.8 բիթով՝ 2-րդ դասախոսության եզրակացությունը, վերաշարադրված նոր մեծությամբ:

Ժամացույցը, որը չունեիք

HAL_Delay(10)-ը 100 Հգ նմուշառման հաճախությունն չէ

I²C ընթերցում · 202 μ s

HAL_Delay(10) · 10.000 մվրկ

ցիկլի մեկ կրկնություն — մասշտաբով

վեց բայթ I²C-ով 400 կՀց հաճախությամբ
 $81 \text{ բիթ-ժամանակ} \div 400 \text{ kHz} = 202 \text{ } \mu\text{s}$

$10.000 + 0.202 = 10.203 \text{ ms}$
 $\rightarrow 98.0 \text{ Հգ, } \text{նչ թե } 100 \text{ Հգ}$

Երկու տոկոս: Միշտ նույն ուղղությամբ: Յուրաքանչյուր կրկնության մեջ:

Ոչինչ չի խափանվել: Ոչ մի սխալ չի հաղորդվում: Ցիկլը պարզապես ավելի երկար է տևում, քան դուք նշել եք, իսկ ուշացումը նվազագույնն է, ոչ երբեք՝ պարբերությունը:

Ի՞նչ է անում 203 միկրովայրկյանը տասը թպեի հետ

	Դուք կարծում եք	Իրականում
Նմուշառման քայլ	10.000 մվրկ	10.203 մվրկ
Նմուշառման հաճախություն	100 Հց	98.0 Հց
Իրական 20 Հց ազդանշանը հաղորդվում է որպես	20 Հց	20.41 Հց
60 000 նմուշից հետո գրանցամատյանը ցույց է տալիս	600.0 վրկ	612.1 վրկ
Յուրաքանչյուր իրադարձություն դրոշմված է	երբ տեղի է ունեցել	12.1 վրկ ավելի վաղ

Ավելի վաղ, քան հաստատուն մասշտաբային սխալը. ցիկլի պարբերությունը կախված է կատարված ճյուղավորումներից, ընդհատման ժամանակահատվածից և շինարարական վիճակից:

Այս սխալը կարող եք գնահատել վերևից: Հնարավոր չէ շրջել այն:

Լուծումը, որն անվճար է

Թողեք, որ տվիչն ինքը որոշի, թե երբ է կատարվել նմուշառումը

	Հարցախույզ ուշացումով	Տվյալների պատրաստ լինելու ընդհատում
Սահմանում է քայլը	ձեր ծրագիրը	տվիչի սեփական ժամանակային բազան
Քայլի սխալ	կախված ցիկլից, չսահմանափակված	նշված է տվյալների թերթիկում
Կուտակվող ժամանակային սխալ	աճում է անսահմանափակ	սահմանափակված ժամանակային բազայի շեղումով
Պրոցեսորի բեռ	բարձր — սպասում ցիկլում	ցածր
Իրականացման բարդություն	փոքր-ինչ ցածր	փոքր-ինչ բարձր

Տվիչը գիտի, թե երբ է նմուշառել: Հարցրեք նրան՝ գուշակելու փոխարեն:

Ժամանակային դրոշմը վերցրեք ապարատային հաշվիչից, ոչ թե ցիկլի հաշվիչից. սխալը դառնում է հրապարակված շեղում՝ ձեր ծրագրի պատահական վարքի փոխարեն: 2-րդ լաբորատոր աշխատանքը հենց դրան է նվիրված: Կատարեք նմուշառումներ և ստուգեք, որ սխալները չեն աճում:

Ինչպես համոզվել, որ տվյալներն իրական են

Չորս էժան ստուգում, որոնցից յուրաքանչյուրը հայտնաբերում է ձախողում, որն այլապես վատ տվյալի տեսք ունի

WHO_AM_I (0x0F)	ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ	FIFO-Ի ԳԵՐԲԵՌՆՈՒՄ	ՇԻՆԱՅԻ ՍԽԱԼ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
Ընթերցել և համեմատել 0x6B-ի հետ:	Էլեկտրաստատիկ ուժով շեղել իներտ զանգվածը հայտնի մեծությամբ:	Եթե բուժերը լցվել է, նմուշներ կորել են, և մնացածը հավասարաչափ բաշխված չեն:	^{12}C -ն կարող է կախվել, երբ ստրուկ սարքը տվյալների գիծը պահում է ցածր մակարդակի վրա:
Մեկ գործարքը միանգամից հաստատում է հասցեն, շինան, ձգող ռիմառորոշումներն և	Այստեղ միակ ստուգումն է, որը ստուգում է մեխանիկան, ոչ թե էլեկտրոնիկան:	Կորած նմուշը տվյալի տեսք ընդունած ժամանակահատվածի սխալ է:	Այն նախագիծը, որը չի կարող վերականգնվել, մի օր դադարում է գրանցել՝ առանց բացատրության:

Չորսն էլ բացակայում են առաջին փորձերի մեծ մասում: Չորսն էլ «տվյալները տարօրինակ են» վիճակը վերածում են «տվիչն ընդհանրապես չի պատասխանել» վիճակի:

Ձեր արագաչափը 16-բիթանոց է և կարգավորված է ± 2 ց-ի, ուստի տվյալների թերթիկում լուծաչափը նշված է 0.061 mg/ԿՆԲ: Սահմանում եք $ODR = 104$ Հց և գրանցում ելքը:

Որքա՞ն է արագացման ամենափոքր փոփոխությունը, որը ձեր գրանցամատյանն իրականում կարող է տարբերակել

A 0.061 mg — այն, ինչ նշված է տվյալների թերթիկում

B 0.018 mg — քվանտացման աղմուկը, ԿՆԲ/ $\sqrt{12}$

C 0.72 mg

D Հնարավոր չէ որոշել տրված տվյալներով

0.72 mg — գրեթե տասներկու անգամ ավելի մեծ, քան ԿՆԲ-ն: Ձեր առաջին պատասխանը պետք էր լիներ D. աղմուկի սպեկտրային խտությունը ձեզ տրված չէր: Այժմ ճիշտ պատասխանը C-ն է, և դուք ինքներդ հաշվարկեցիք այն:

**Ջրի մակարդակի գրանցիչը 4-20 mA ճնշման օդակը ընթերցում է 100 Ω չափիչ դիմադրության և 12-բիթանոց ԱԹԿ-ի միջոցով՝ հարցախույզով while() ցիկլում, 50 մվրկ ուշացումով: Աշխատում է մեկ շաբաթ:
Հետո հայտնաբերում եք հետևյալ չորսը: Դրանցից ո՞րը դեռ կարող եք ուղղել**

- A** հաղորդվող մակարդակն ամբողջ շաբաթվա ընթացքում 40 mm ավելի բարձր է
- B** ժամանակային դրոշմները շեղվում են՝ վերջում 90 վրկ հետ ընկնելով իրական ժամանակից
- C** պոմպի 9.7 Հց բաղադրիչը ծալվել է շերտի մեջ
- D** ԱԹԿ-ի վերջին երկու բիթերը միշտ աղմուկ էին

Այլ չափվող մեծություն, այլ ինտերֆեյս, այլ ծախսողում, բայց ներքևում նույն հարցը: Քվեարկեք, ապա պահեք ձեր պատասխանը. հաջորդ սլայդը սրա պատասխանն է:

Զափաբերմամբ ուղղելի, թե՞ կորած

Աղյուսակ, որն արժե պահել, և 4-րդ քվեարկության պատասխանը դրա առաջին տողն է

Սխալ	Հետազայում ուղղելի՞ է	Ինչպես, կամ ինչու ոչ
Չրոյի շեղում	ԱՅՈ	մեկ կետով չափաբերում հայտնի հենակետի նկատմամբ
Մասշտաբային գործակից	ԱՅՈ	երկու կետով չափաբերում
Բայթերի կարգ, նշան, միավորներ	ԱՅՈ	վերամեկնաբանել ֆայլը — բիթերը տեղում են
Ջերմաստիճանային դրեյֆ	ՄԱՍԱՄԲ	միայն եթե ջերմաստիճանը գրանցել եք: Ուստի գրանցե՛ք այն
Պատահական աղմուկ	ՄԱՍԱՄԲ	միջինացումը նվազեցնում է $\sqrt{N}$ անգամ և արժենում է թողունակություն
Քվանտացում	ՈՉ — բայց այստեղ աննշան է	0.018 mg` 0.721 mg աղմուկի դիմաց
Ալիասինգ	ՈՉ	կեղծ և իրական ազդանշանները նույն թվերն են

Վերևի ամեն ինչ դեռևս առկա տվյալների ձևափոխություն է: Ներքևի ամեն ինչ բացակայող տեղեկությո է:
Ոչ մի մշակում տեղեկությո չի ստեղծում:

Երեք թիվ, մեկ գրանցամատյան

Այս երեքն էլ հաշվարկելի էին նախքան որևէ ծրագրային տող գրելը

12.4

ԲԻԹԵՐ, ՈՐՈՆԶ ՏԵՂԵԿՈՒՅԹ ԵՆ ԿՐՈՒՄ

$16 - \log_2(0.721 / 0.061)$ ՝ ելնելով
աղմուկի սպեկտրային խտությունից և
ծեր թողունակությունից:

12 Հg

ԱԶԴԱՆՇԱՆ, ՈՐԸ ԻՐԱԿԱՆՈՒՄ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԻ

$| 300 - 3 \times 10^4 |$: Ռեգիստրի
մեկ
բիթ՝ թողնված

վերագործարկման 0 արժեքով:

12.1 վրկ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԻ ՍԽԱԼ ՏԱՍԸ
ՐՈՊԵ ԱՆՑ

$60\,000 \times 0.203$ մվրկ: Մեկ 1°C
ընթերցում,
որը ցիկլը երբեք հաշվի չառավ:

**Երեքից մեկը կարող եք նշել և ապրել դրա հետ: Մյուս երկուսը հետագայում ոչ մի
գնով ուղղելի չեն,
և այդ երկուսից ոչ մեկը ֆայլում ինքն իրեն ի ցույց չի դնում:**

Նույն երեք թիվը, որ ցույց տրվեց սկզբում: Այժմ գիտեք, թե որտեղից է գալիս դրանցից
յուրաքանչյուրը:

Չորս պնդում, որ անում է հավաստի նմուշը

01 Ի՞նչ է դա

ՄՄ միավորներով արժեք՝ նշելով ընդունված զգայունությունը, նշանի պայմանավորվածությունը և բայթերի կարգը:

02 Դրանից որքա՞նն է տեղեկույթ

Արդյունաբար լուծաչափը՝ ելնելով աղմուկի սպեկտրային խտությունից և ՁԵՐ թողունակությունից: 12.4 բիթ, ոչ թե 16:

03 Ո՞ր շերտն է այն ներկայացնում

Չափման թողունակությունը և ապացույցն այն մասին, որ դրանից ցածր զտիչ է եղել՝ նմուշառիչից առաջ: Ոչ թե ODR-ը:

04 Ե՞րբ է դա տեղի ունեցել

Ժամանակային դրոշմ, որի սխալը կարող եք նշել, և որի աղբյուրը կարող եք անվանել:

Այն գրանցամատյանը, որը չի կարող պատասխանել այս չորսին, տվյալ չէ: Այն ընդամենը ընդունելի տեսք ունեցող ֆայլ է:

4-րդ շաբաթ. Լաբորատոր աշխատանք 2

Նմուշառում, ալիասինգ և ԱԹԿ — ռեգիստրի բիթերը ձեր ձեռքում

ՄԻՆՉ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ, մինչև գալը. հաշվարկեք արդյունարար բիթերը ԵՐԿՈՒ ODR կարգավորման համար՝ ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր արեցինք:

Լաբորատոր ժամանակը չափելու համար է, ոչ թե արտածելու — և ձեզնից

Ձեզ հետ բերեք մեկ պատասխան. ո՞ր բիթը պետք է սահմանել, որպեսզի 52 Հց-ը իրապես նշանակի 52 Հց

ԵՎ ԱՊԱ՝ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 4

MEMS-ի կառուցվածքները, փոխակերպումը, արտադրությունը և պատյանավորումը — ինչու՞ են տվյալների թերթիկի թվերն այնպիսին, ինչպիսին են

թվերն այնպիսին, ինչպիսին են, և թե որտեղից է գալիս դրեյֆը դեռ որևէ բան

MEMS և տվիչներ • Դասախոսություն 3

միացնելուց առաջ:

Ելքի տոմս

Իննստուն վայրկյան · թղթի վրա · հանձնվում է դռան մոտ

1 · ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Գործընկերն ասում է.

«կնմուշառենք 1 կՀց հաճախությամբ և
հետո ծրագրային ճանապարհով
կգտենք»:

Մեկ նախադասությամբ՝ ինչն է սխալ

2 · ՎԵՐՀԻՇՈՒՄ

Նշեք 1-ին լաբորատոր աշխատանքի
ծեր

տվյալներում մեկ սխալ, որը այժմ համարում եք

ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ:

Մեկ տող: Բացատրությունն պետք չէ:

**2-րդ հարցն է կարևորը: Այն 4-րդ դասախոսության բացման սլայդի հիմքն է,
ուստի իրապես կկարդացվի:**